

ANEXO 13

INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PUANGUE



Noviembre

2020

Contenido

1.	Introducción	1
2.	Objetivos	1
2.1.	Objetivo General	1
2.2.	Objetivos Específicos	1
3.	Área de Influencia	1
4.	Metodología	5
4.1.	Revisión Bibliográfica	5
4.2.	Realización de campañas en terreno	5
4.3.	Descripción de la Vegetación presente	5
4.3.1.	Tipos Biológicos	5
4.3.2.	Estratificación	6
4.3.3.	Densidad.....	6
4.3.4.	Forma de vida	6
4.3.5.	Origen Biogeográfico	7
4.3.6.	Categoría de Conservación.....	7
4.3.7.	Singularidades ambientales dentro del área de estudio.....	8
4.3.8.	Análisis de aplicabilidad Ley 20.283	9
5.	Resultados	10
5.1.	Tipos Vegetacionales presentes en el área de estudio	10
5.1.1.	Caracterización de (Gajardo, 1994):.....	10
5.1.2.	Caracterización de (Federico Luebert, 2017)	12
5.2.	Formaciones vegetales en el área de influencia	13
5.2.1.	Unidad 1. Áreas sin vegetación	15
5.2.2.	Unidad 2. Cortina vegetal de <i>Rubus fruticosus</i> y <i>Salix babilónica</i>	16
5.2.3.	Unidad 3. Matorral de <i>Rubus fruticosus</i>	17
5.2.1.	Unidad 4 Bosque nativo de Acacia Caven	19
5.2.2.	Unidad 5. Individuos de Acacia Caven.....	20
5.3.	Flora terrestre presente en el área de estudio	1
5.3.1.	Forma de Vida	1
5.3.2.	Origen Biogeográfico	1
5.3.3.	Categoría de conservación	2

5.4.	Aplicabilidad de la Ley 20.283	2
5.5.	Singularidades Ambientales presentes dentro del área de estudio	2
6.	Conclusiones.....	3
7.	Bibliografía	4

Índice de Tablas:

Tabla 1.	Tipos Vegetacionales presentes en el área de estudio.	10
Tabla 2.	Unidades Homogéneas.....	20
Tabla 3.	Forma de vida de las especies registradas.	1
Tabla 4.	Origen Biogeográfico de las especies registradas.	1

Índice de Ilustraciones y Figuras:

Ilustración 1:	Área del proyecto	2
Ilustración 2	Área del proyecto	3
Ilustración 3:	Área original y área nueva.....	3
Ilustración 4:	área de influencia	4
Ilustración 5	Formación Vegetacional (Gajardo, 1994).....	11
Ilustración 6	Piso Vegetacional (Federico Luebert, 2017).....	13
Ilustración 7	Parcelas	13
Ilustración 8	Bosque de Acacia Caven.....	19

1. Introducción

Los proyectos solares fotovoltaicos se encuentran listados en el artículo 10 de la Ley 19.300, por lo tanto, dicha normativa vigente estipula la obligatoriedad de ingresar a evaluación ambiental y en específico de aquellas actividades las que se encuentran numeradas en el artículo 3 del DS 40.

Debido a que este proyecto corresponde a una actividad generadora de energía, en este caso un PMGD de 4.2 MW, se somete a evaluación ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), describiendo las áreas de influencia del proyecto con respecto a diversos componentes, entre ellos, Flora y Vegetación.

El presente informe da a conocer la metodología utilizada y los resultados obtenidos, para determinar la aplicabilidad de la normativa ambiental vigente, con respecto al componente Flora y Vegetación.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Caracterizar el área de estudio desde el punto de vista de la Flora y Vegetación.

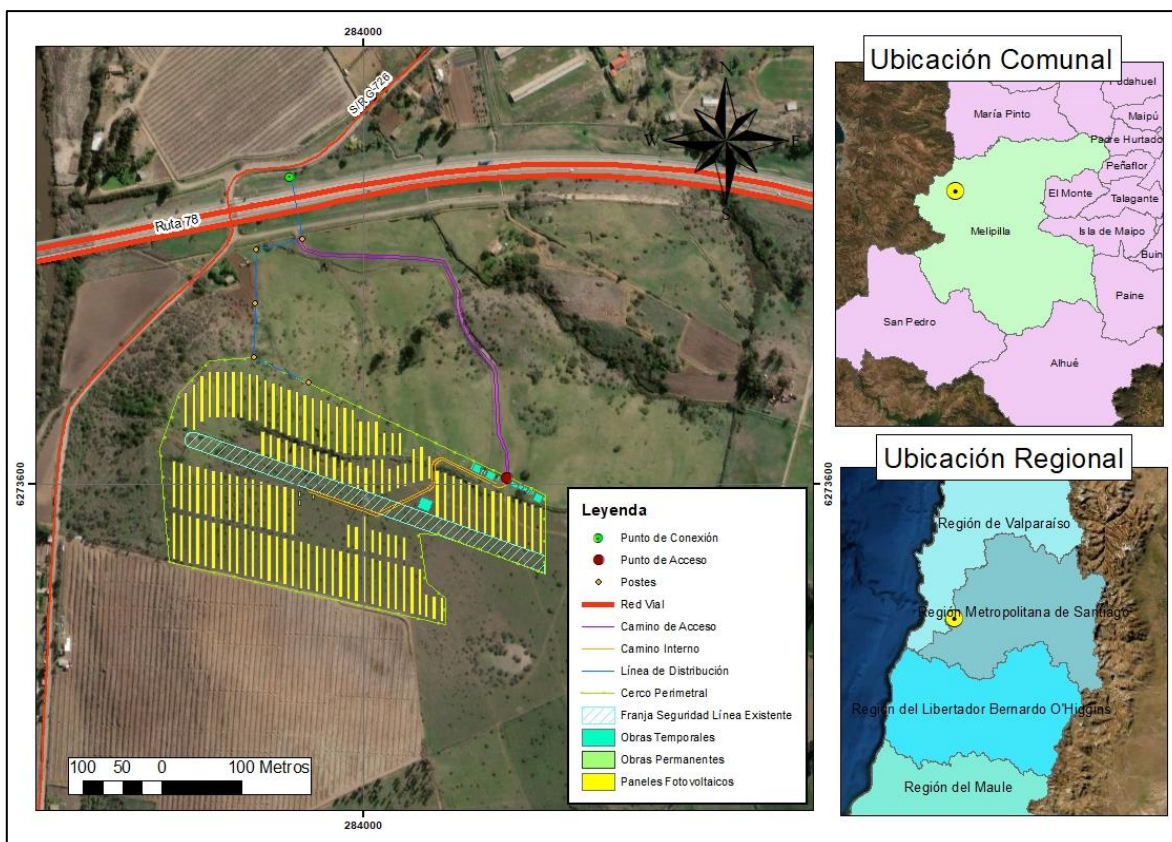
2.2. Objetivos Específicos

- Describir el contexto biogeográfico del área de influencia
- Clasificar las formaciones vegetacionales homogéneas y listar su composición florística.
- Evaluar la aplicabilidad de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, Ley 20.283.
- Evaluar las singularidades ambientales presentes en el área de influencia.

3. Área de Influencia

El proyecto se encuentra emplazado en la Región del Metropolitana de Santiago, Provincia de Melipilla, comuna de Melipilla, abarcando un área de 10 ha.

Ilustración 1: Área del proyecto



En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define área de influencia como “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”, desde ahora nombrado “AI”.

Se definió dicho espacio geográfico (AI), que permitirá el levantamiento de la información necesaria para predecir y evaluar los impactos que en el presente informe se caracterizarán: el componente de Flora y Vegetación.

Inicialmente el proyecto presentaba una extensión más amplia, la cual ha sido modificada en base a nuevos requerimientos del propietario.

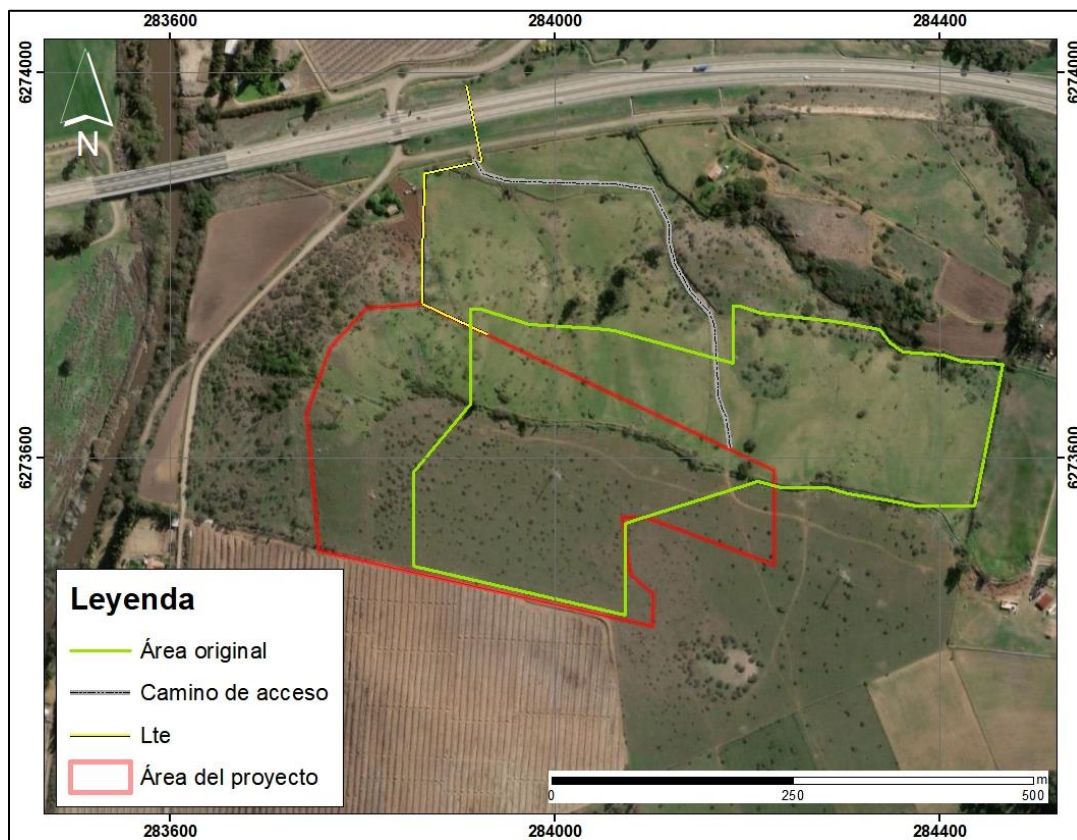
En la siguiente imagen es posible apreciar las diferentes formaciones presentes en el sector

Ilustración 2 Área del proyecto



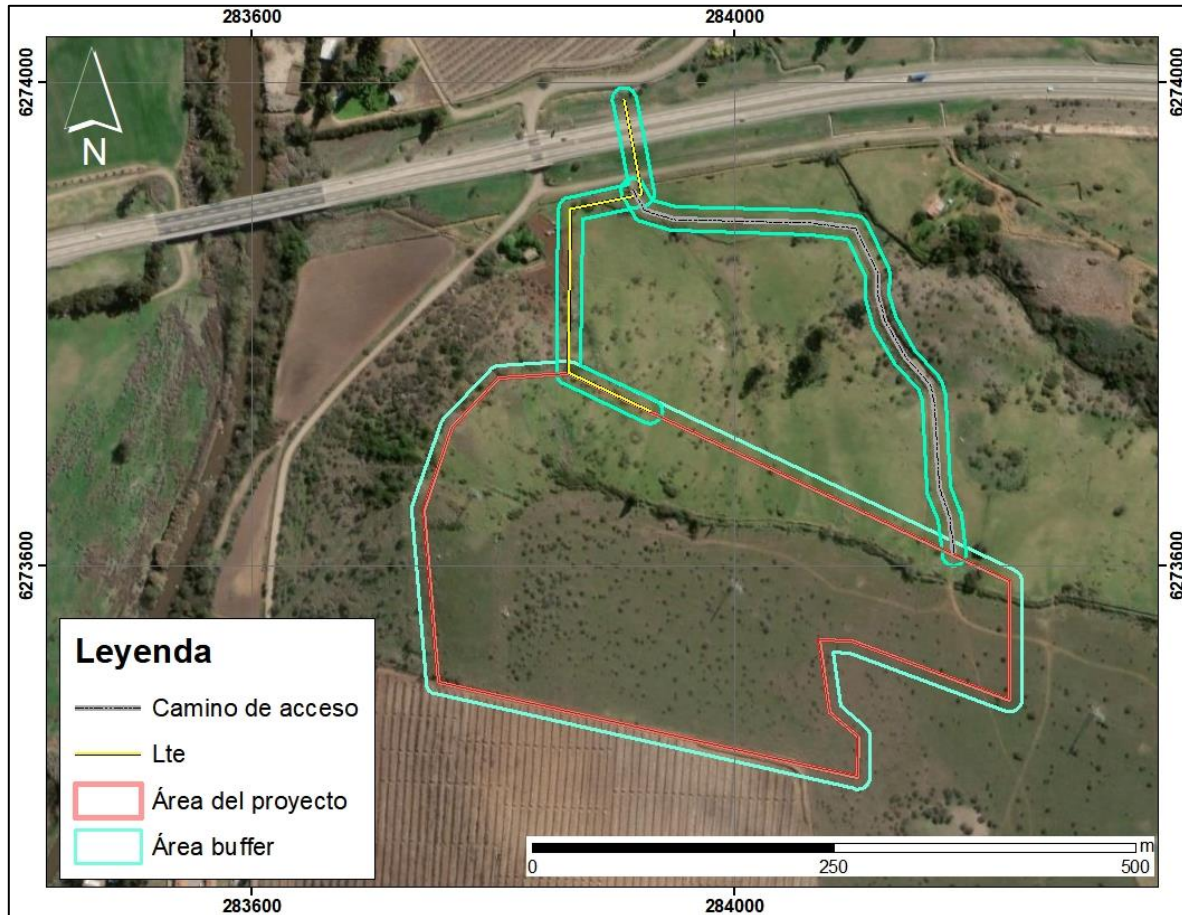
En la imagen a continuación se indican las diferentes áreas a ocupar por el proyecto original y el proyecto nuevo

Ilustración 3: Área original y área nueva



El alcance del área de influencia se definió a partir de los límites del proyecto, más un área buffer de 10 m desde los deslindes del proyecto, incorporando además la línea de evacuación del proyecto, correspondiendo de esta manera el “AI” para el componente Flora y Vegetación a una superficie de 12 Hectáreas, representada a continuación.

Ilustración 4: área de influencia



4. Metodología

4.1. Revisión Bibliográfica

Para la descripción vegetal del área de influencia, se utilizaron referencias bibliográficas de (Gajardo, 1994) y (Federico Luebert, 2017).

4.2. Realización de campañas en terreno

Se efectuó una campaña de terreno los días 4, 5 y 6 de marzo del presente año. Se recorrió a totalidad del área de influencia del proyecto y se realizaron 12 puntos de muestreo. La metodología contempló el registro y descripción de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto.

Otro propósito fue rastrear ejemplares fuera de los puntos definidos para los inventarios florísticos, colocando particular énfasis en aquellas especies que presentan algún grado de importancia nacional, regional y/o local, de acuerdo con su estado de conservación, en función de los decretos dictados en el marco del D.S. N°29/11 Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989). En los casos en que fue necesario, se colectaron muestras botánicas para la posterior determinación taxonómica de la especie en gabinete. El levantamiento de información consideró la estructura de la vegetación, coberturas y especies dominante, entre otros. Para ello se efectuaron puntos de muestreo donde se identificaron y definieron la cobertura de todos los individuos presentes de acuerdo al proceso metodológico que se detalla más adelante.

4.3. Descripción de la Vegetación presente

Esta última etapa se ejecutó en gabinete y correspondió a la caracterización del área en función de las fases desarrolladas anteriormente. En esta etapa se elaboró el catálogo florístico y se caracterizó la vegetación presente mediante la aplicación de la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde se definen las eventuales formaciones vegetacionales de acuerdo con la Ley N° 20.283 y por Etienne y Prado (1982). Esta etapa contempló el desarrollo de los ítems indicados en los puntos a continuación. Antecedentes de la Metodología COT (Etienne & Prado, 1982)

Se evalúa en terreno la formación vegetal en términos de estructura y las especies dominantes presentes en cada unidad definida.

4.3.1. Tipos Biológicos

El concepto de formación vegetal agrupa a comunidades vegetales propias de un amplio territorio, delimitado en primer lugar por la fisionomía resultante de la organización espacial conferida por las formas vitales de las plantas que dominan el área y correspondientes al estado maduro de la vegetación, pero que tiene en cuenta también, criterios climáticos, edáficos y de adaptaciones más importantes del conjunto de plantas integrante. Considerando estos antecedentes, su estratificación y cobertura, se puede modelar una imagen de la disposición vertical y horizontal in situ, pudiéndose clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos básicos

- **Herbáceos (hierbas):** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.

- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura)
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactus y chaguales):** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromiláceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

4.3.2. Estratificación

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, o sea, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad. Por lo que se utilizará la siguiente codificación para la descripción de las unidades homogéneas.

• Leñosos altos:				
LA = 2 a 4 m	<u>LA</u> = 4 a 8 m	LA = 8 a 16 m	LA = 16 a 32	LA => 32 m
• Leñosos bajos:				
LB = 0 a 25 cm	<u>LB</u> = 25 a 50 cm	LB = 50 a 100 cm	LB = 1 a 2 m	
• Herbáceos:				
H = 0 a 25 cm	<u>H</u> = 25 a 50 cm	H = 50 a 100 cm	H = 1 a 2 m	H => 2 m
• Suculentos:				
S = 0 a 25 cm	<u>S</u> = 25 a 50 cm	S = 50 a 100 cm	S = 1 a 2 m	S => 2 m

4.3.3. Densidad

La densidad se determinará mediante las visitas a terreno, al realizar el análisis de parcelas según las áreas homogéneas previamente definidas, para luego definir el porcentaje de cobertura correspondiente. A su vez este análisis se realizará mediante el apoyo de imágenes tomadas con drone y su posterior análisis mediante softwares especializados en Sistemas de información geográficos.

4.3.4. Forma de vida

Según (Squeo, Arancio, & Gutierrez, 2001) definen que la forma de vida puede ser clasificada como;

- **Árbol:** Planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa.

- Arbustos: Planta leñosa de menos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica desde la base.
- Cactácea: Planta suculenta desprovista de hojas, o con hojas transformadas en espinas.
- Hierba: Planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en sus órganos, tanto subterráneos como epigeos.

4.3.5. Origen Biogeográfico

A la vez (Squeo, Arancio, & Gutierrez, 2001) describen que según corresponda a la distribución de origen geográfica de una especie, se pueden clasificar en:

- Endémica; Se define aquellas especies que sólo se encuentran en un área geográfica determinada, o mejor definido como Biota determinada, por lo que esta definición es aplicable a endemismos a escalas nacionales y regionales.
- Nativa; Taxa determinada que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. No es equivalente una especie nativa a una endémica.
- Introducida; Taxa determinada que no pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia se debe a la acción directa o indirecta del ser humano.

4.3.6. Categoría de Conservación

El estado de conservación de las especies presentes en el Área de Influencia es determinado según las categorías establecidas en el D.S N°29/11 que Aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Definiciones que están de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2001) son:

- *Extinta*; Una especie se considerará “extinguida” cuando no ha sido registrada en sus hábitats conocido y/o esperado, en estado silvestre, cuyas prospecciones exhaustivas deberán ser realizados en periodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
- *Extinto en estado Silvestre*; Cuando la especie o Taxón sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. A su vez se presume que está Extinto en Estado silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados, y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.
- *En peligro crítico*; Un taxón se encuentra en Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que la especie enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2001).

- *Vulnerable*; Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- *Casi amenazada* (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- *Preocupación menor* (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- *Datos deficientes* (DD). No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

La categoría de conservación de cada especie del territorio nacional se listan en los Decretos Supremos N° 151/2007 (MINSEGPRES); N° 50/2008 (MINSEGPRES); N° 51/2008 (MINSEGPRES); N° 23/2009 (MINSEGPRES); N° 33/2011 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 41/2011; N° 42/2011 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 19/2012 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 13/2013 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 52/2014 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 38/2015 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 16/2016 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 6/2017 (Ministerio del Medio Ambiente) y N° 79/2018 (Ministerio del Medio Ambiente).

4.3.7. Singularidades ambientales dentro del área de estudio

Para establecer las singularidades ambientales se recurre a la guía de evaluación ambiental de (CONAF, 2014) y la guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), por lo que se analizará:

- Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de bosque nativo de preservación.

- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
- Actividad en o colindante con Humedales
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación
- Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares
- Presencia de un ecosistema amenazado
- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental

4.3.8. Análisis de aplicabilidad Ley 20.283

Para evaluar la pertinencia de aplicabilidad de la Ley N° 20.283 se determina si dentro del área de estudio existen especies listadas en el D.S. N° 68/09 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. De existir dichas especies se evalúa si estas componen un bosque o formación xerofítica, según las definiciones de la Ley:

- Bosque: “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables” (Art. 2 Ley N° 20.283).
- Bosque Nativo: “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar” (Art. 2 Ley N° 20.283).

- Formación Xerofítica: “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII” (Art. 2 Ley N° 20.283). Además, debe cumplir con las condiciones que se establecen en el Art. 3 del Reglamento N° 93 (Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal):
 - Superficie mayor o igual a una hectárea.
 - Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
 - Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico.
 - Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 ind/ha en la zona comprendida entre el sur del Río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el Río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considera la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

5. Resultados

5.1. Tipos Vegetacionales presentes en el área de estudio

Para la determinación de los tipos Vegetacionales, potenciales en el área de estudio, se utilizó información de las formaciones descritas por (Gajardo, 1994), quien describe las características del componente vegetal en términos de coberturas y composición, como también se utilizaron los pisos descritos por (Federico Luebert, 2017), quienes describen la vegetación potencial a ser encontrada, gracias a los análisis de variables ambientales.

Tabla 1. Tipos Vegetacionales presentes en el área de estudio.

Gajardo (1994)		Luebert y Pliscoff (2017)	
Región	Sub-región	Formación	Piso vegetacional
Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Bosque esclerófilo costero	Bosque esclerófilo mediterráneo costero de <i>Lithraea caustica</i> – <i>Cryptocarya alba</i>

5.1.1. Caracterización de (Gajardo, 1994):

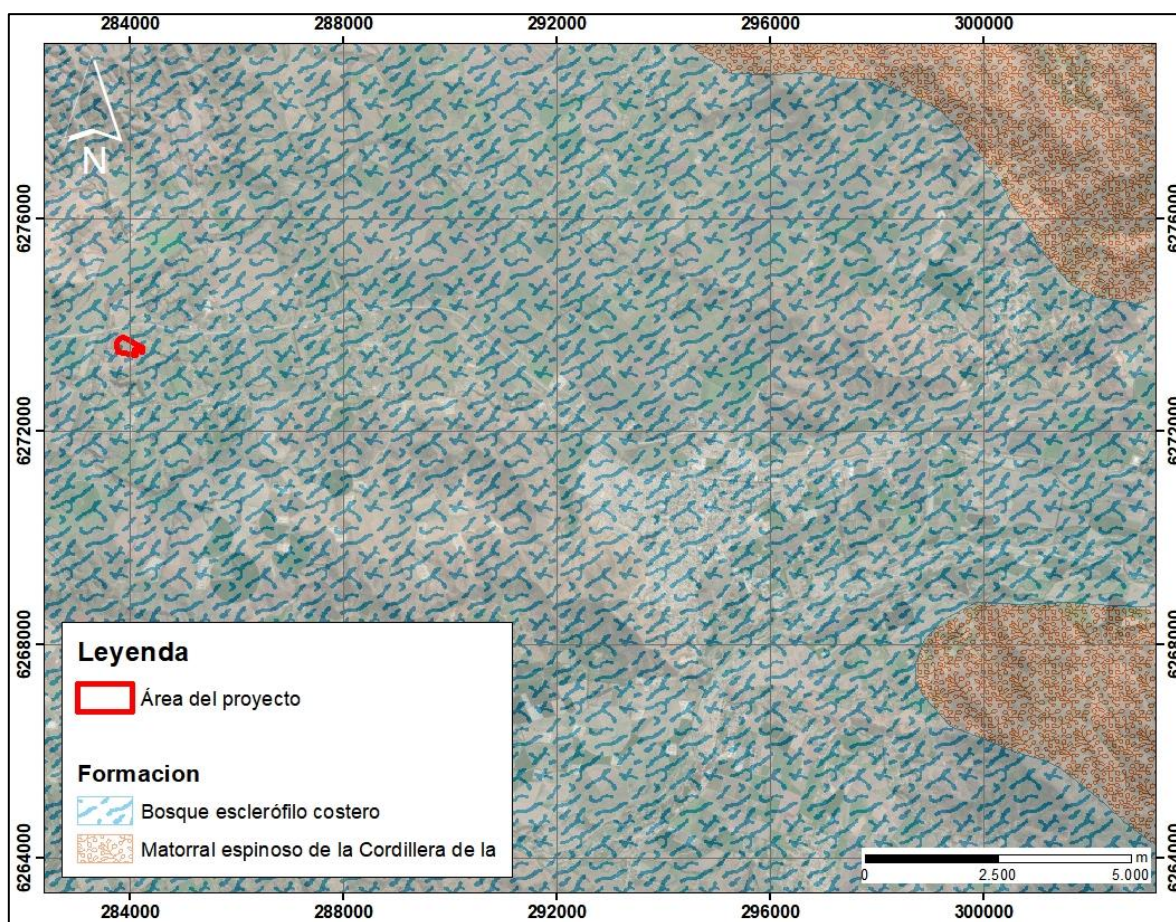
El área de estudio se encuentra inserta en la Región denominada del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Subregión del mismo nombre y formación del Bosque esclerófilo costero.

Es la región vegetal que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes en la distribución de las formaciones vegetales

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

La formación del Bosque esclerófilo costero se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio actualmente desaparecido.

Ilustración 5 Formación Vegetacional (Gajardo, 1994)



5.1.2. Caracterización de (Federico Luebert, 2017)

Los autores Luebert y Pliscoff señalan que el área de estudio se inserta dentro del piso vegetal denominados Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica* – *Cryptocarya alba*.

Corresponde a un Bosque esclerófilo dominado por *Lithraea caustica*, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolia*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorífera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorífera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En ciertas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*. Gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por espinales de *Acacia caven*.

- Composición Florística potencial;

Aristolelia chilensis, *Azara celastrina*, *Baccharis linearis*, *Cardionema ramosissima*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*,

Lithraea caustica, Lobelia excelsa, Muehlenbeckia hastulata, Nassella chilensis, Peumus boldus, Podanthus mitiqui, Pseudognaphalium robustum, Quillaja saponaria, Retanilla trinervia, Schinus latifolia, S. polígama, Solenomelus pedunculatus, Vulpia myuros.

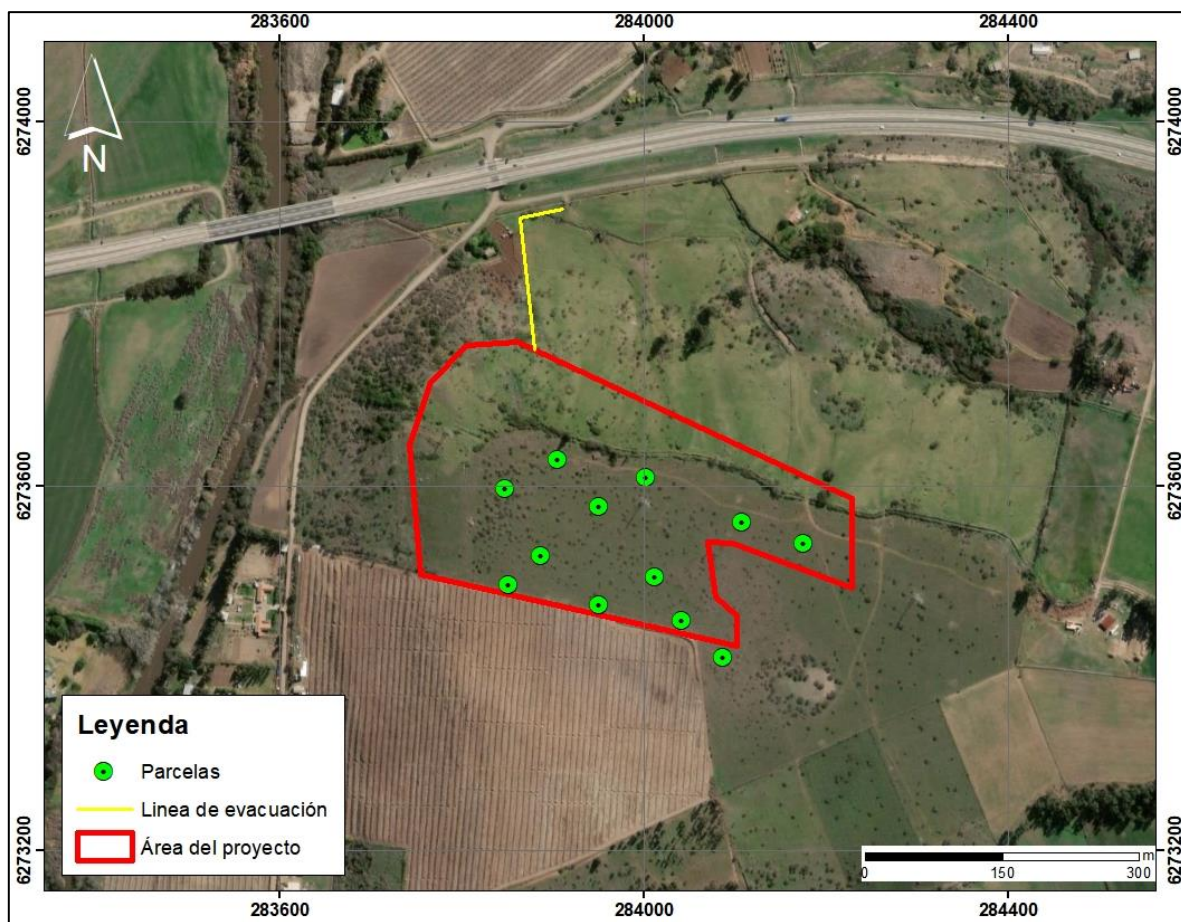
Ilustración 6 Piso Vegetacional (Federico Luebert, 2017).



5.2. Formaciones vegetales en el área de influencia

Gracias a las campañas de terreno realizadas entre el 4, 5 y 6 de marzo del 2020 y la campaña complementaria desarrollada el día 2 de julio, se pudo caracterizar el área y redefinir el polígono del proyecto, la nueva área al igual que la anterior presenta un terreno sin uso agrícola, cuya unidad vegetacional predominante corresponde a pradera cuyo uso está ligado al pastoreo. Para la identificación de las especies se realizó un recorrido por el predio y para la determinación de las distintas unidades vegetacionales se efectuaron se realizaron 12 parcelas de 25 por 20 metros (500 m² c/u) en el predio, redefiniendo el polígono del proyecto para evitar la afectación de bosque. La ubicación de las parcelas y la nueva área definida para el proyecto se presenta en la imagen a continuación, además de presentarse en formato KMZ en el Apéndice 1 KMZ Formaciones Vegetacionales” del Anexo xx de la presente Adenda.

Ilustración 7 Parcelas



A partir de lo anterior fue posible identificar 5 unidades vegetacionales las que se describen a continuación

5.2.1. Unidad 1. Áreas sin vegetación

Suelo principalmente descubierto de vegetación el cual principalmente corresponde caminos vehiculares interiores y exteriores del predio, además de zonas desprovistas de vegetación. La superficie de esta área es de 1,45 ha y su fisionomía se observa en las siguientes fotografías.

Fotografía 1: área desprovista de vegetación



Fotografía 2: área desprovista de vegetación



5.2.2. Unidad 2. Cortina vegetal de *Rubus fruticosus* y *Salix babilónica*

Unidad utilizada como cortina vegetal, separación interna y deslinde predial en algunos sectores, posee vegetación de tipo matorral arborescente con predominancia de *Rubus fruticosus* (zarzamora) y *cynara cardunculus* (cardo), además de la presencia de especies arbóreas aisladas de *Salix babilónica* (sauce). Esta unidad vegetacional tiene un área de 1,42 ha y su fisonomía se aprecia en las siguientes fotografías

Fotografía 3 Cortina vegetal



Fotografía 4 cortina vegetal



5.2.3. Unidad 3. Matorral de *Rubus fruticosus*

En esta unidad vegetacional la formación vegetal del tipo biológico árbol es menor al 10%, el de arbustos puede variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.

En cuanto a las especies identificadas en esta formación, fue posible identificar la especie arbustiva *Rubus Fruticosus* de manera predominante y *Cynara cardunculus* (cardo) cobertura, además de la presencia de individuos aislados de la especie acacia caven.

Dentro de esta formación vegetal se desarrolla la especie arbórea *Acacia caven*, la cual mediante las parcelas realizadas e identificadas en la Ilustración 7 Parcelas, se determinó que posee menos de un 10% de cobertura del recubrimiento del suelo, por lo que no se puede clasificar esta formación como Bosque Nativo.

Esta unidad posee un área de 4,98 ha.

Fotografía 5 Vista de la Unidad 4



Fotografía 6 Unidad vegetacional 4



5.2.1. Unidad 4 Bosque nativo de Acacia Caven

Unidad vegetacional compuesta por individuos de la especie *Acacia Caven* cuya densidad determinada a través del método de parcelas es mayor al 10%, su envergadura es superior a los 5.000 m² y su ancho es mayor a 40 metros, por lo tanto, corresponde a bosque nativo.

Cabe destacar que al interior de esta área no se identificaron especies protegidas legalmente o clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; de igual forma se determinó que el sector no corresponde a un ambiente único o representativo de la diversidad biológica natural del país, por lo que el bosque descrito no corresponde a bosque de preservación.

El sector presenta una extensión de 3,26 ha a las cuales resulta aplicable el PAS 148.

Ilustración 8 Bosque de Acacia Caven



5.2.2. Unidad 5. Individuos de Acacia Caven

Sector con presencia de la especie *Acacia caven* cuya cobertura es inferior al 10%, lo que no permite clasificarlo como bosque nativo en base a lo establecido en la Ley N° 20.283, tal como se indica en el ítem Análisis de aplicabilidad Ley 20.283.

Fotografía 7 Individuos aislados

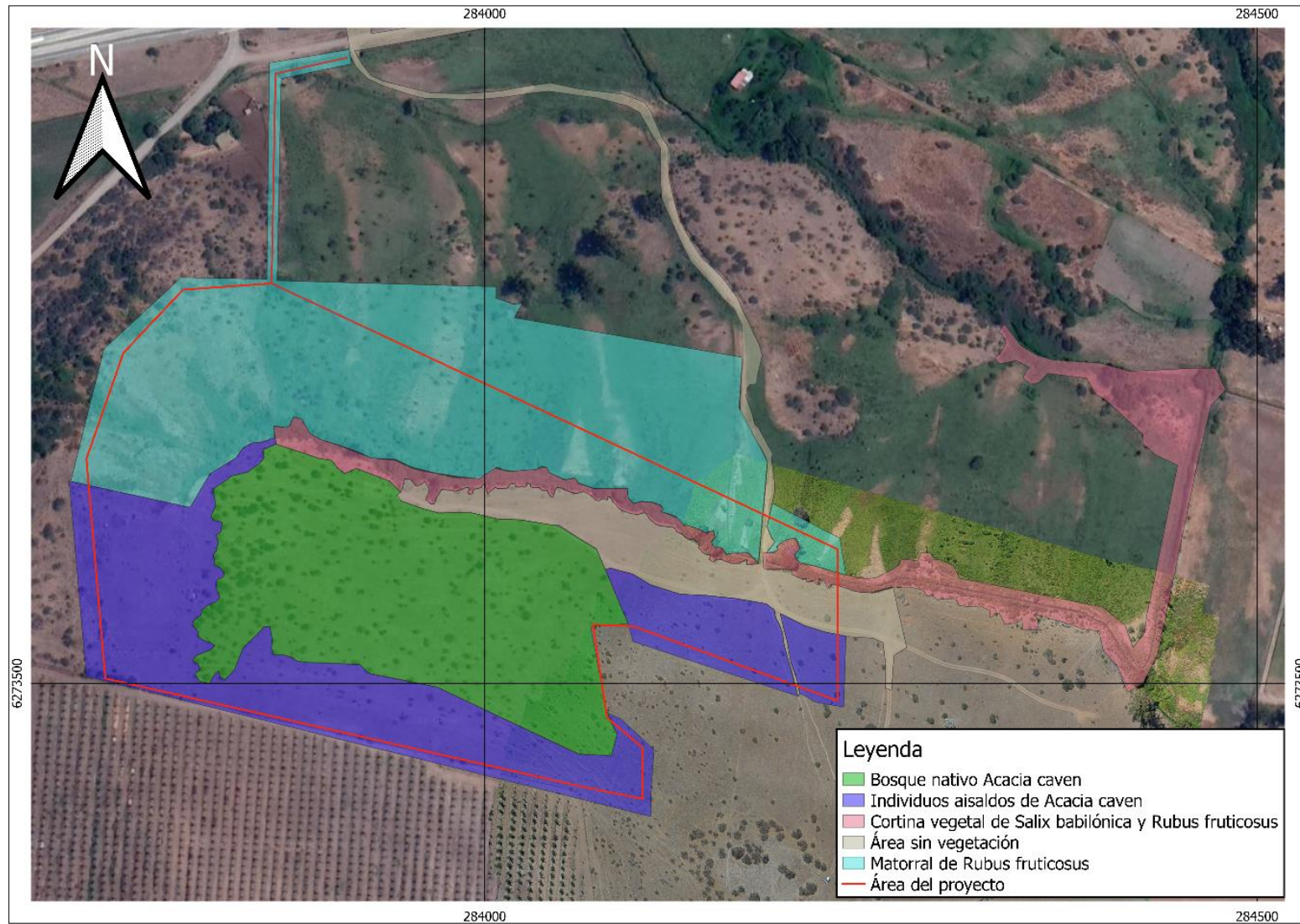


Se pudo definir 4 Unidades vegetacionales, cuyas coberturas y composición son uniformes. El nombre, la superficie respectiva de cada unidad, se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 2. Unidades Homogéneas

id	Nombre unidades homogéneas	Hectáreas
1	Áreas sin vegetación	1,45
2	Cortina vegetal de <i>Rubus fruticosus</i> y <i>Salix babilónica</i>	1,42
3	Matorral de <i>Rubus fruticosus</i>	4,98
4	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	3,26
5	Individuos de <i>Acacia caven</i>	2,37

Fotografía 8 Unidades vegetacionales



5.3. Flora terrestre presente en el área de estudio

Para poder caracterizar de manera fidedigna la composición de especies, es necesario visitar el área.

La identificación y caracterización de las especies de flora se realizó mediante campañas de terrenos realizadas los días 4, 5 y 6 de marzo, 2020. Utilizando bibliografía correspondiente, tales como; (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008), (Ravenna, Teillier, Macaya, Rodríguez, & Zöllner, 1998), (Benoit, 1989), (Hoffman, 2010), (Riedemann & Aldunate, 2014).

Se levantó de manera visual y fotográfica el lugar, tomando registro del paisaje y especial foco a las especies dominantes que componen el área de Influencia.

Estas especies fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con su forma de vida, el nombre científico, nombre común, origen biogeográfico y estado de conservación.

5.3.1. Forma de Vida

Según la Tabla 5, de las 4 especies identificadas dentro del área de influencia, la mitad corresponde a especies de hábito de crecimiento arbóreo, siendo 2 especies arbóreas (50%), 1 especies arbustivas (25%) y 1 especie herbácea (25%).

Tabla 3. Forma de vida de las especies registradas.

Forma de Vida	Número de especies	Porcentaje (%)
Herbácea	1	17
Arbusto	1	17
Árbol	2	66
Cactácea	0	0
TOTAL	4	100

5.3.2. Origen Biogeográfico

De las 9 especies reconocidas en terreno, 4 son Introducidas (66%), 2 son nativas (34%), es decir es en un área intervenida, sin embargo, la cobertura mayoritaria es de especies nativas, en este caso *Acacia caven*.

Tabla 4. Origen Biogeográfico de las especies registradas.

Origen biogeográfico	Número de especies	Porcentaje (%)
Endémica	0	0
Nativa	1	25
Introducida	3	75
Sin información	0	0
TOTAL	4	100

5.3.3. Categoría de conservación

Del total de especies encontradas, ninguna figura con alguna categoría de conservación.

5.4. Aplicabilidad de la Ley 20.283

De las especies reconocidas en terreno, no se detectó la presencia, en el AI, alguna especie listada en el D.S. N° 68/09 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

En referencia a la ley 20.283, existe un sector al interior del AI del proyecto que corresponde a bosque nativo debido a que se encuentran especies arbóreas en una densidad mayor al 10%, con cobertura sobre los 5000 m² y un ancho de 40 metros, por lo que se requiere de realizar un plan de manejo forestal. Por otro lado, cabe indicar que no existen especies en categorías de conservación que aludan a la presencia de un bosque nativo de preservación. Referente a las formaciones xerofíticas, no se identificaron especies de esta categoría.

5.5. Singularidades Ambientales presentes dentro del área de estudio

Se evaluaron cada uno de los puntos listados en la sección 4.3.7, resultando que el Área de estudio, no presenta singularidades ambientales.

6. Conclusiones

El proyecto “Parque Fotovoltaico Puangue”, corresponde a un proyecto PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida) de categoría de energía renovables no convencionales, de 4,2 MW de generación. Abarcando un área de 10 Hectáreas, ubicadas en la Región Metropolitana, Provincia de Melipilla, comuna de Melipilla.

Al definir el contexto biogeográfico, resultó que el AI se encuentra inmerso en la Formación vegetacional del Bosque esclerófilo costero (Gajardo, 1994) y del Piso Vegetacional del Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica* – *Cryptocarya alba* (Federico Luebert, 2017).

En referencia a la ley 20.283, el sector presenta formación de bosque nativo de *Acacia caven* con una superficie de 3,26 ha debido a que posee formaciones arbóreas en una densidad de cobertura mayor al 10%, en área igual o mayor a las 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 metros, por lo que le es aplicable un plan de manejo forestal.

No se identificaron en el área de estudio especies en categoría de conservación que aludan a la presencia de bosque nativo de preservación.

Fue posible delimitar 5 Unidades de vegetacionales, tales como Áreas sin vegetación (Unidad 1) con 1,45 hectáreas, cortina vegetal (Unidad 2) con 1,42 hectáreas, matorral de *Rubus fruticosus* (Unidad 3) con 4,98 hectáreas, Bosque nativo de *Acacia Caven* (Unidad 4) con 3,26 hectáreas y individuos de *Acacia Caven* (Unidad 5) con 2,37 hectáreas.

Dado que la zona en donde se instalará el Proyecto posee una unidad vegetacional de bosque nativo, el titular, se compromete (como parte del cumplimiento de la normativa sectorial) a presentar un Plan de Manejo de Bosque Nativo PAS 148.

7. Bibliografía

- Benoit, I. (1989). *Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile*. Santiago, Chile.
- CONAF. (2014). *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*.
- Etienne, M., & Prado, C. (1982). *Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras*. Publicaciones Misceláneas N°9. Universidad de Chile.
- Federico Luebert, P. P. (2017). *Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile* (Primera ed.). Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
- Gajardo, R. (1994). *La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria.
- Hoffman, A. (2010). *El Árbol Urbano de Chile*. Fundación Claudio Gay.
- Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., & Zöllner, O. (1998). *Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile*. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural.
- Riedemann, P., & Aldunate, G. (2014). *Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación*. Chagual.
- SEA. (2015). *Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*.
- Squeo, F., Arancio, G., & Gutierrez, J. (2001). *Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación*. Ediciones Universidad de La Serena.
- UICN. (2001). *Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN*. Suiza y Cambridge: UICN.
- Zuloaga, F., Morrone, O., & Belgrano, M. (2008). *Catálogo de las plantas vasculares del cono sur*.